

格物学堂 3 月 29 日组会

王子越

华中科技大学物理学院强基 2401 班

① 矩的推导

- 附录——热流矩
- Mathematica 自动化计算（未完成）

热流矩作为例子

首先, 热流矩 $h_r^{e(3)}$ 是分布函数的三阶 Hermite 矩, 与物理热流 q_r^α 的关系为:

$$q_r^\alpha = \sqrt{\frac{5}{2}} m_\alpha \left(\frac{T_\alpha}{m_\alpha} \right)^{3/2} n_\alpha h_r^{\alpha(3)}.$$

从它的定义出发:

$$h_r^{\alpha(3)} = n_\alpha^{-1} \int d\mathbf{v} f^\alpha(\mathbf{v}) H_r^{(3)} \left(\sqrt{\frac{m_\alpha}{T_\alpha}} (\mathbf{v} - \mathbf{u}^\alpha) \right),$$

查表得到 $H_r^{(3)}$ 这个三阶 Hermite 矩的形式,

$$H_r^{(3)}(\mathbf{c}) = \frac{1}{\sqrt{10}} c_r (c^2 - 5)$$

无量纲变量 c :

$$\mathbf{c} = \left(\frac{m_a}{T_a} \right)^{1/2} [\mathbf{v} - \mathbf{u}^a]$$

得到

$$h_r^{\alpha(3)} = \frac{1}{\sqrt{10}n_\alpha} \left(\frac{m_\alpha}{T_\alpha} \right)^{3/2} \int d\mathbf{v} f^\alpha(\mathbf{v}) (v_r - u_r^\alpha) \left[\frac{|\mathbf{v} - \mathbf{u}^\alpha|^2}{T_\alpha/m_\alpha} - 5 \right].$$

接下来对时间求导, 注意到 f^a, u^a, T^a, n_a 都对时间依赖, 所以要分别求导:

$$\begin{aligned} \partial_t h_r^{\alpha(3)} = & (n_\alpha T_\alpha^{3/2}) h_r^{\alpha(3)} \partial_t (n_\alpha T_\alpha^{3/2})^{-1} \\ & - (\partial_t u_s^\alpha) \frac{1}{\sqrt{10}n_\alpha} \left(\frac{m_\alpha}{T_\alpha} \right)^{3/2} \int d\mathbf{v} f^\alpha (v_r - u_r^\alpha) (|\mathbf{v} - \mathbf{u}^\alpha|^2 - 5 T_\alpha/m_\alpha) \\ & - (\partial_t u_s^\alpha) \frac{2}{\sqrt{10}n_\alpha} \left(\frac{m_\alpha}{T_\alpha} \right)^{3/2} \int d\mathbf{v} f^\alpha (v_r - u_r^\alpha) (v_s - u_s^\alpha) \\ & - (\partial_t T_\alpha) \frac{5}{\sqrt{10}m_\alpha n_\alpha} \left(\frac{m_\alpha}{T_\alpha} \right)^{3/2} \int d\mathbf{v} f^\alpha (v_r - u_r^\alpha) \\ & + \frac{1}{\sqrt{10}n_\alpha} \left(\frac{m_\alpha}{T_\alpha} \right)^{3/2} \int d\mathbf{v} (v_r - u_r^\alpha) \left(|\mathbf{v} - \mathbf{u}^\alpha|^2 - \frac{5 T_\alpha}{m_\alpha} \right) \partial_t f^\alpha. \end{aligned}$$

其中

$$\partial_t f^\alpha + \mathbf{v} \cdot \nabla f^\alpha + \frac{e_\alpha}{m_\alpha} \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \right) \cdot \frac{\partial f^\alpha}{\partial \mathbf{v}} = \mathcal{K}^a.$$

对于 $(\mathbf{v} \cdot \nabla) f^a$ 我们单独考虑该贡献:

$$\int d\mathbf{v} \psi v_m \nabla_m f^\alpha = \nabla_m \int d\mathbf{v} \psi v_m f^\alpha - \int d\mathbf{v} f^\alpha v_m \nabla_m \psi.$$

其中 $\psi(\mathbf{v}) = \frac{1}{\sqrt{10}}(v_r - u_r^\alpha)(|\mathbf{v} - \mathbf{u}^\alpha|^2 - 5T_\alpha/m_\alpha)$

$$\begin{aligned} & \int d\mathbf{v} (v_r - u_r^\alpha)(|\mathbf{v} - \mathbf{u}^\alpha|^2 - 5(T_\alpha/m_\alpha)) v_m \nabla_m f^\alpha \\ &= \nabla_m \int d\mathbf{v} (v_r - u_r^\alpha)(|\mathbf{v} - \mathbf{u}^\alpha|^2 - 5(T_\alpha/m_\alpha)) [(v_m - u_m^\alpha) + u_m^\alpha] f^\alpha \\ & \quad + (\nabla_m u_r^\alpha) \int d\mathbf{v} (|\mathbf{v} - \mathbf{u}^\alpha|^2 - 5(T_\alpha/m_\alpha)) [(v_m - u_m^\alpha) + u_m^\alpha] f^\alpha \\ & \quad + 2(\nabla_m u_r^\alpha) \int d\mathbf{v} (v_r - u_r^\alpha)(v_m - u_m^\alpha) [(v_m - u_m^\alpha) + u_m^\alpha] f^\alpha \\ & \quad + (5/m_\alpha)(\nabla_m T_\alpha) \int d\mathbf{v} (v_r - u_r^\alpha) [(v_m - u_m^\alpha) + u_m^\alpha] f^\alpha. \end{aligned}$$

计算方法的推广——应力矩

应力矩与物理压强张量的关系为：

$$\pi_{rs}^{\alpha} = \sqrt{2} n_{\alpha} T_{\alpha} h_{rs}^{\alpha(2)}.$$

其无量纲定义为：

$$h_{rs}^{\alpha(2)} = n_{\alpha}^{-1} \int d\mathbf{v} f^{\alpha}(\mathbf{v}) H_{rs}^{(2)}(\sqrt{m_{\alpha}/T_{\alpha}}(\mathbf{v} - \mathbf{u}^{\alpha})),$$

其中二阶张量 Hermite 多项式为：

$$H_{rs}^{(2)}(\mathbf{c}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(c_r c_s - \frac{1}{3} c^2 \delta_{rs} \right).$$

$$h_{rs}^{\alpha(2)} = \frac{1}{\sqrt{2} n_{\alpha}} \frac{m_{\alpha}}{T_{\alpha}} \int d\mathbf{v} f^{\alpha}(\mathbf{v}) \left[(v_r - u_r^{\alpha})(v_s - u_s^{\alpha}) - \frac{1}{3} |\mathbf{v} - \mathbf{u}^{\alpha}|^2 \delta_{rs} \right].$$

与热流矩类似，对两边求时间导数。由于 $n_\alpha, \mathbf{u}^\alpha, T_\alpha$ 均依赖时间，求导后会产生多项：

- 来自归一化因子 $(n_\alpha T_\alpha)^{-1}$ 的导数；
- 来自被积函数中 $u_r^\alpha, u_s^\alpha, T_\alpha$ 的导数（出现在 $(v_r - u_r^\alpha)$ 和 $|\mathbf{v} - \mathbf{u}^\alpha|^2$ 中）；
- 来自 $\partial_t f^\alpha$ 的项。

最终结果具有与热流矩类似的结构，但积分核不同：

$$\partial_t h_{rs}^{\alpha(2)} = (\text{前四项：宏观量时间导数的贡献}) + \frac{1}{\sqrt{2}n_\alpha} \frac{m_\alpha}{T_\alpha} \int d\mathbf{v} \Phi_{rs}(\mathbf{v}) \partial_t f^\alpha,$$

其中

$$\Phi_{rs}(\mathbf{v}) = (v_r - u_r^\alpha)(v_s - u_s^\alpha) - \frac{1}{3}|\mathbf{v} - \mathbf{u}^\alpha|^2 \delta_{rs}.$$

与热流矩推导完全一样，将 $\partial_t f^\alpha$ 替换为：

$$\partial_t f^\alpha = -\mathbf{v} \cdot \nabla f^\alpha - \frac{e_\alpha}{m_\alpha} \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \right) \cdot \frac{\partial f^\alpha}{\partial \mathbf{v}} + \mathcal{K}^a.$$

然后分别处理对流项、电磁项和碰撞项。

对流项为：

$$- \int d\mathbf{v} \Phi_{rs}(\mathbf{v}) v_m \nabla_m f^\alpha.$$

采用与之前完全相同的展开技巧，将 $v_m = (v_m - u_m^\alpha) + u_m^\alpha$ 代入，并对空间导数 ∇_m 进行分部积分。最终得到包含 $\nabla_m u^\alpha$ 和 $\nabla_m T_\alpha$ 的项，以及高阶矩的散度。

电磁项为：

$$- \int d\mathbf{v} \Phi_{rs}(\mathbf{v}) \frac{e_\alpha}{m_\alpha} \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \right) \cdot \frac{\partial f^\alpha}{\partial \mathbf{v}}.$$

对速度分部积分后，变为：

$$\int d\mathbf{v} f^\alpha \frac{e_\alpha}{m_\alpha} \nabla_{\mathbf{v}} \cdot \left[\Phi_{rs}(\mathbf{v}) \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \right) \right].$$

计算速度散度时，注意 Φ_{rs} 是 $\mathbf{v}$ 的二次函数，结果会产生与 $\mathbf{B}$ 耦合的部分。

我们的启示是：纯粹手推矩的演化方程，是特别机械化而繁琐的，尤其对于高阶矩

Mathematica 自动化推导的可能

以下是一个伪代码

```
(* 1. 定义宏观量、速度、Hermite多项式 *)
c = Sqrt[m/T] (v - u); H3[r_] := (1/Sqrt[10]) c[[r]] (c.c - 5);

(* 2. 定义热流矩 *)
h3[r_] := (1/n) (m/T)^(3/2) Integrate[f * H3[r], {v, -∞, ∞}];

(* 3. 自动对时间求导 (链式法则) *)
dh3 = Dt[h3[1], t, Constants -> {v}];

(* 4. 替换 Dt[f] 为动理方程 *)
dh3 = dh3 /. Dt[f, t] -> (-v.Grad[f] - (e/m)(E + vxB/c).Grad[f,v] + C[f
]);

(* 5. 分部积分、变量替换、正交投影 → 输出矩方程 *)
Print[...];
```

最理想的情况下，只要替换相应的 Hermite 多项式和积分核，其余数学操作完全相同。因此，Mathematica 自动化脚本只需改变多项式定义，即可一键生成任意矩的演化方程。